

AI 主权的迫切性

May 11, 2025

本文由 GPT-5.4 于 2026年3月10日 自动翻译。



图片来源: @bluedreamvibes

随着人工智能成为创新、生产率与科学发现的主要驱动力，算力基础设施已经成为一种战略资源，其重要性堪比 20 世纪的石油，或早期工业时代的电力。从根本上说，AI 时代就是算力时代。模型的规模、复杂性与能力都在持续增长。

训练这些模型需要前所未有的处理能力、专用硬件以及持续性的基础设施投入。然而，算力的可获得性，以及一个国家对算力进行控制、调配与扩展的能力，正迅速成为决定其竞争力、自主性与国家相关性的关键因素。

算力竞争鸿沟

那些未能建设并维持足够算力基础设施的国家，正面临陷入长期科学与经济边缘化的风险。获得最前沿 AI 能力，正在日益等同于拥有开展有意义研发活动的的能力。从基础科学到产品设计，从物流优化到气候建模，现代研发如今都与 AI 增强的方法密不可分。如果一个国家无法获取或构建大规模 AI 系统，它就无法充分参与下一代创新。其研究人员会落后，大学会受限，企业则会依赖外国平台，并往往承受更高成本与战略脆弱性。

这不仅仅是学术问题。在正在形成的全球经济中，从医疗、法律、教育到交通、金融，所有服务都在围绕 AI 辅助交付进行重构。例如，许多医疗体系中的医生会越来越多地依赖 AI 分诊与诊断工具；教育者会使用 AI 导师来实现个性化学习；法律系统会借助 AI 来简化案件准备流程。而这些系统都依赖算力。算力越快、越便

宜、越能在本地获得，一个国家就越能在全社会范围内以更公平、更安全的方式部署这些技术。

公共部门转型与 AI 主权

政府同样不能置身事外。从税务征收、福利处理到应急响应，公共服务都将因 AI 而被改造。借助 AI，国家能够提供效率更高、更加个性化、也更具动态性的公共服务。但若要做到这一点，政府就必须拥有对先进 AI 系统及其算力底座的有保障的主权性访问权。

这就引出了 AI 主权这一关键概念：即一个国家能够独立训练、运行、调整并保障自身 AI 系统安全的能力。AI 时代的主权，并不只是拥有本国科技产业那么简单；它意味着一个国家能够围绕安全、科学、福利与经济发展等国家优先事项，对算力进行战略性分配，而不受制于外国依赖或脆弱性。没有 AI 主权，一个国家实际上就是在租用认知基础设施，暴露于价格冲击、访问限制，甚至后门操控之下。

算力时代的比较优势

有人认为，在李嘉图比较优势原则下，全球经济依然会允许专业化分工。这一点或许仍然成立，但专业化的轴线正在转移。问题不再只是“我们在哪些产业上具有比较优势”，而变成了“我们选择把算力能力配置到哪些方向上”。

在这一框架下，算力变成了一种有限且可分配的国家资源，类似于能源或水。各国之间的差异，不仅在于拥有多少算力，更在于它们能否以更明智、更具战略性的方式使用这些算力。一个生物工程强国可能会将算力投入到蛋白质折叠与合成生物学；一个金融中心可能会将其投向实时宏观经济建模；一个国防导向国家则可能用于自主监视、网络能力与战术 AI。这些选择将在未来几十年塑造国家的发展路径与产业结构。

AI 作为新的科学驱动力

也许，这场算力革命最具变革性的后果，在于它将重新定义科学本身。传统上由人类主导提出假设与验证假设的经典科学模式，正让位于 AI 驱动的发现过程。大型模型正开始能够在极少人类干预的情况下提出实验方案、模拟结果并修正理论。由此浮现的，是一种关于科学的新想象：科学不再只是由人实践的一组学科，而是由机器编排并加速推进的拉卡托斯式研究纲领。

随着这些研究纲领展开，分化可能会出现。那些能够较早获得强大模型与算力的国家或组织，将走上截然不同的科学轨道。不到十年时间，AI 资源丰富社会所拥有的工具、技术和发现，对其他社会而言可能会显得如同“魔法”一般，令人想起克拉克那句著名的话。这并非科幻。我们已经在生物技术、材料发现以及国防研发中看到了早期迹象，在这些领域，机器学习模型的表现已经超越整个人类专家实验室。

从人力资本到模型轨迹

关键的是，未来的知识产权将不再主要存在于专利、论文，甚至机构性知识之中，而是存在于模型记忆之中，存在于那些在海量领域知识与交互数据上训练出来的 AI 系统内部表征、嵌入空间与演化轨迹之中。未来新的“知识精英”，将是那些能够控制、理解并引导大模型微调与演化过程的人。知识产权将变得具有路径依

赖性：它是训练数据、模型更新与强化反馈回路共同作用的结果。拥有并策划一个模型的演化历程，可能会比拥有它所生成的任何单项发明都更重要。

在这样的范式下，创新的重心将从人类头脑转向计算基底。这并不意味着人力资本不再重要，而是意味着它被重新定义。未来最关键的技能，将围绕 AI 对齐、模型治理、算力编排与战略性数据获取展开。那些不在这些领域投资的国家，将越来越多地成为下一代知识的消费者，而非创造者。

对战略投资的呼吁

这一切都指向一个紧迫命题：国家必须对算力基础设施、AI 专业能力与主权能力进行战略性投资。正如冷战时期的大国曾大规模投资于航天计划或核威慑，如今的领先经济体也必须认真考虑拿出可观的 GDP 比例，也许是 4% 甚至更多，来建设国家级算力骨干网络。

这不仅包括物理基础设施，例如数据中心、冷却系统与先进芯片，也包括组织能力，例如 AI 研究实验室、国家 AI 云、公私合作机制，还包括人才管道，例如教育、奖学金与国际人才引进。它同样必须包括监管与伦理监督，以确保 AI 系统与国家价值观保持一致，并服务于公共利益。

如果现在不能果断行动，风险将是永久性的依赖。世界正接近一个分化点：那就是最前沿模型会先进到并且路径锁定到一种程度，使得如果没有参与其形成阶段，后来者几乎不可能追赶。对许多国家而言，2020 年代到 2030 年代，可能就是确保自己在 AI 未来中占有一席之地的最后窗口期。